

Egyszerű Neurális háló implementálása C nyelven

Név Zápor Ádám
Neptun-kód GL1NRY

Projekt célja

A projekt célja az órán tanult matematikai formalizmusok segítségével nulláról készíteni egy FNN (Feed forward Neural Network) típusú neurális hálót, mely képes kézzel írt számokat felismerni. A modell 4 réteges lesz:

- Az első réteg a bemeneti réteg, ahol a 28×28 pixel felbontású képet kilapítja 784 egymás után lévő pixelre. Itt minden neuron egy pixel erőssége lesz, 0 a teljesen fehér, 1 a teljesen fekete.
- A középső két réteg célja a becsült érték pontosítása, nagyságuk 128 és 64 neuron.
- Az utolsó réteg a kimeneti réteg, itt 10 neuron lesz, ami a 10 számjegynek felel meg. (0-9) Amelyik neuronnak legnagyobb az értéke, az lesz a becsült szám

A modell utána össze lesz hasonlítva egy hasonló nagyságú, python környezetben írt neurális hálóval benchmark tesztek formájában. Ennek célja annak felmérése, hogy mennyire lehet egy professzionális modellt megközelíteni egy alacsony szintű nyelvben írt implementációval.

Használt adathalmaz(ok)

Mindkét háló a hivatalos MNIST kézzel írt számjegyek adathalmazát fogja használni. Ez egy 28×28 pixeles képekből álló adathalmaz, melyek kézzel írt számjegyeket ábrázolnak.

Adathalmazról információ:

https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database

Adathalmaz letölthető forrása:

<https://www.kaggle.com/datasets/hojjatk/mnist-dataset>

Használt eszközök

Az első modellhez a használt eszközök a következők:

- C programozási nyelv (C03-as standard)
- gcc fordító
- Cmake (Fordítás megkönnyebbítése)

A második modellhez használt eszközök:

- python3
- Tensorflow (Neurális hálóhoz)